



## Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de docencia

### Laboratorio de Computacion Salas A y B

---

**Profesor(a):**

Chavez Mercado Carlos

**Asignatura:**

Fundamentos de programación

**Grupo:**

8

**No de practica(s):**

1

**Integrante(s):**

España Cruz Tlanesih- Jahuey González Dana Joselyn- Pineda Albarran Rodrigo Yael- Salinas Camacho Luis Eduardo- Sánchez Saavedra Natalia

**No de lista o brigada:**

10

**Semestre:**

2026-2

**Fecha de entrega:**

20/02/2026

**Observaciones:**

**Calificacion:**

## Guía práctica de estudio 01: La computación como herramienta de trabajo del profesional de ingeniería

### OBJETIVO:

El alumno conocerá y utilizará herramientas de software que ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación que le permitan realizar actividades y trabajos académicos de forma organizada y profesional a lo largo de la vida escolar, tales como manejo de repositorios de almacenamiento, búsquedas de información especializada y revisión de información arrojada por generadores de contenido mediante la escritura de un prompt.

### ANTECEDENTES:

-**Control de versiones**: Sistema que registra el historial de cambios de nuestros archivos, permite recuperar versiones anteriores, trabajar simultáneamente en equipo sin sobrescribir datos y experimentar en ramas separadas sin afectar el proyecto principal.

-**Sistema de Control de versiones Local**: Base de datos local que guarda parches de cada cambio en tu computadora para permitirte deshacer errores y recuperar versiones previas de tus archivos de forma rápida, aunque sin protección si el equipo falla o se pierde.

-**Sistema de Control de Versiones Centralizado**: Sistema que almacena el historial de cambios en un único servidor centralizado del cual los usuarios descargan archivos, es bueno para trabajos colaborativos pero con el riesgo de que si el servidor falla, nadie puede guardar cambios ni acceder al historial.

-**Sistema de Control de Versiones Distribuido**: Sistema donde cada usuario tiene una copia completa del historial y el proyecto en su propia computadora, permite trabajar sin conexión, garantiza que no se pierda la información si el servidor principal falla y facilita la colaboración masiva mediante fusiones de cambios.

-**Git**: Sistema de control de versiones distribuido más popular, permite a los desarrolladores rastrear cambios en el código de forma rápida y eficiente mediante copias locales completas del historial.

-**Repositorio**: Espacio de almacenamiento (un "contenedor" digital) donde se guardan todos los archivos de un proyecto junto con su historial completo de cambios y metadatos.

-**Repositorio Local**: Copia del proyecto almacenada únicamente en tu propia computadora que contiene todo el historial de cambios, permitiéndote trabajar, guardar avances y consultar versiones anteriores de forma privada y sin necesidad de una conexión a internet.

-**Github**: Plataforma en la nube que aloja repositorios de **Git**, permitiendo guardar código de forma remota, colaborar con otros equipos y gestionar proyectos con herramientas visuales.

-**Operaciones en un repositorio**: Son las acciones fundamentales:

**Agregar (Add)**: Operación que marca los archivos modificados para ser incluidos en el próximo guardado.

**Commit**: Comando que guarda permanentemente los cambios preparados en el historial.

**Ramas (Branches)**: Líneas de trabajo independientes que permiten desarrollar nuevas funciones o corregir errores en paralelo sin alterar el código principal del proyecto.

## **DESARROLLO:**

Como primer paso en el desarrollo de la práctica, se realizó el registro en la plataforma *\*GitHub\**, una herramienta ampliamente utilizada para la gestión de proyectos mediante un sistema de control de versiones en la nube. Esta plataforma permite almacenar, organizar y administrar archivos de manera estructurada, además de llevar un seguimiento detallado de cada modificación realizada en un proyecto. Para completar el registro, fue necesario ingresar un nombre de usuario,

un correo electrónico y una contraseña segura. Posteriormente, se verificó la cuenta a través del correo electrónico proporcionado, confirmando así la identidad del usuario y habilitando todas las funciones de la plataforma. Este proceso inicial fue fundamental, ya que permitió contar con un espacio digital propio donde se desarrollarían y resguardarían los archivos correspondientes a la práctica.

Una vez iniciada la sesión en la plataforma, se procedió a la creación de un nuevo repositorio con el nombre **\*practica1\_fdp\***. Durante este proceso, se añadió una breve descripción del proyecto con el objetivo de identificar su propósito y contenido. Asimismo, se seleccionó la opción de inicializar el repositorio con un archivo README, el cual funciona como un documento introductorio que describe la información general del proyecto. El repositorio actúa como un espacio de almacenamiento organizado donde se concentran todos los archivos relacionados con el trabajo, permitiendo además registrar cada modificación mediante el uso de commits. Esta función es esencial, ya que facilita el control de versiones y el seguimiento detallado de los cambios realizados a lo largo del desarrollo del proyecto.

Posteriormente, dentro del repositorio creado, se elaboró un nuevo archivo denominado "Datos". En la primera línea de este archivo se escribió el nombre del alumno como parte de la identificación del trabajo. Una vez realizado este cambio, se efectuó un commit acompañado de un mensaje descriptivo que indicaba claramente la creación del archivo. El commit permitió registrar formalmente la modificación realizada, generando así una nueva versión del proyecto dentro del historial de cambios. Esta acción ayudó a comprender la importancia de documentar adecuadamente cada modificación, ya que los mensajes descriptivos facilitan la organización y el entendimiento del progreso del trabajo.

Más adelante, se llevó a cabo la carga de dos imágenes locales al repositorio: el escudo de la Facultad y el escudo de la Universidad. Para realizar esta acción, se utilizó la opción "Upload files", la cual permite seleccionar y subir archivos directamente desde el equipo de trabajo hacia el repositorio en línea. Después de cargar las imágenes, se realizó un nuevo commit en el que se explicó que dichos archivos habían sido agregados al proyecto. Esta actividad permitió entender que un

commit puede incluir uno o varios archivos al mismo tiempo, siempre y cuando formen parte de un mismo conjunto de cambios. Además, se reforzó la idea de que cada actualización queda registrada de manera cronológica dentro del sistema.

Después, se realizó una modificación adicional en el archivo “Datos”, agregando información complementaria como el número de cuenta y el correo electrónico. Tras efectuar estos cambios, se registró nuevamente la actualización mediante un commit, incluyendo un mensaje claro y preciso que describía las modificaciones realizadas. Esta etapa fue especialmente importante, ya que permitió observar cómo el sistema conserva un historial detallado de versiones, mostrando las diferencias entre cada cambio y permitiendo identificar quién realizó cada modificación y en qué momento.

Finalmente, se accedió a la sección de commits del repositorio para revisar el historial de versiones generadas durante toda la práctica. En esta sección fue posible visualizar cada modificación realizada, identificar los archivos que fueron alterados y leer los mensajes descriptivos asociados a cada commit. Esta revisión permitió comprobar que Git funciona como una herramienta eficaz de control de versiones, ya que no solo registra cada cambio, sino que también brinda la posibilidad de regresar a estados anteriores del proyecto en caso de ser necesario. En conclusión, la práctica permitió comprender de manera clara el funcionamiento básico de GitHub y la importancia del control de versiones en el desarrollo y administración de proyectos digitales.

## CONCLUSIONES :

### España Cruz Tlanesih

En esta práctica se comprendió la importancia del uso de sistemas de control de versiones como Git y plataformas en la nube como GitHub. A través del registro en la plataforma, la creación de un repositorio y la realización de commits, se logró identificar cómo estas herramientas permiten organizar, resguardar y dar seguimiento a los avances de un proyecto de manera estructurada y profesional.

### Jahuey Gonzalez Dana Joselyn

En conclusión, la práctica permitió comprender el funcionamiento básico de GitHub. A través de la creación del repositorio, la elaboración y modificación de archivos, la carga de imágenes y la realización de commits, se aprendió cómo organizar, registrar y dar seguimiento a cada cambio realizado. Esta experiencia facilitó el entendimiento de cómo GitHub funciona como una herramienta eficiente para almacenar información, mantener un historial de versiones y trabajar de manera ordenada y estructurada en un entorno digital.

### Pineda Albarran Rodrigo Yael

Se fortaleció nuestra comprensión del concepto de repositorio y del valor que tiene el historial de cambios para mantener un control adecuado de la información. El uso de mensajes descriptivos en cada commit demostró ser una práctica esencial para documentar el progreso y facilitar el trabajo individual o colaborativo.

### Salinas Camacho Luis Eduardo

En esta práctica se puso en acción el uso de herramientas de control de versiones mediante la creación de una cuenta en GitHub, la elaboración de un repositorio y la realización de commits para registrar cambios. A través de estas actividades se comprendió cómo funciona un repositorio, cómo se almacenan los archivos y cómo se lleva el seguimiento del historial de modificaciones utilizando Git.

### Sánchez Saavedra Natalia

Esta actividad permitió reflexionar sobre la relevancia del trabajo estructurado y la responsabilidad digital, ya que mantener un historial bien documentado facilita futuras modificaciones y posibles trabajos colaborativos. En general, la práctica fortaleció habilidades tecnológicas y fomentó una visión más profesional en la gestión de proyectos académicos dentro del ámbito de la ingeniería.

## REFERENCIAS:

<https://www.dropbox.com/> 4. <https://scholar.google.com/>

<https://scholar.google.com/>

Git

Acerca de GitHub y Git - Documentación de GitHub